

gello双臂franka+第三视角

双臂环境setup（目前沿用qiuyi姐setting）

ROS多机

- 主4090
 - Hostname: ubuntu-franka-master
 - ip: 192.168.120.43
- 从4090
 - Hostname: ubuntu-franka-slave
 - ip: 192.168.120.42

添加对方IP和主机名

代码块

```
1 sudo vim /etc/hosts
```

ubuntu-franka-master中

```
1 192.168.120.42 ubuntu-franka-slave
2
3 127.0.0.1      localhost
4 127.0.1.1      ubuntu-franka-master
```

ubuntu-franka-slave中

```
1 192.168.120.43 ubuntu-franka-master
2
3 127.0.0.1      localhost
4 127.0.1.1      ubuntu-franka-slave
```

环境变量增加ROS配置

ubuntu-franka-master中 ~/.bashrc 中增加

```
1 export ROS_HOSTNAME=ubuntu-franka-master
```

```
2 export ROS_MASTER_URI=http://ubuntu-franka-master:11311
```

ubuntu-franka-slave中~/.bashrc中增加

```
1 export ROS_HOSTNAME=ubuntu-franka-slave
2 export ROS_MASTER_URI=http://ubuntu-franka-master:11311
```

双臂设计

todo:

realRL框架

gello安装

采集过程

硬件拓扑

左臂主机：

- Franka（左臂）
- 左腕 **Lumos**
- 左腕 **D435i（RealSense）**
- 第三视角 **D435i（RealSense）**
- 运行：gello 控制（左臂）、左臂状态发布、左侧 3 路相机发布、realRL recorder 采集落盘

右臂主机：

- Franka（右臂）
- 右腕 **Lumos**
- 右腕 **D435i（RealSense）**
- 运行：gello 控制（右臂）、右臂状态发布、右侧 2 路相机发布

端口规划

右臂状态（右臂主机发布）

- `right_arm_state` : `tcp://0.0.0.0:6001`

左臂状态（左臂主机发布）

- `left_arm_state` : `tcp://0.0.0.0:6000`

相机（按 topic 分端口发布）

- 左臂主机：
 - `third_d455` : `tcp://0.0.0.0:7000`
 - `left_wrist_lumos` : `tcp://0.0.0.0:7001`
 - `left_wrist_d435` : `tcp://0.0.0.0:7002`
- 右臂主机：
 - `right_wrist_lumos` : `tcp://0.0.0.0:7003`
 - `right_wrist_d435` : `tcp://0.0.0.0:7004`

左臂（主臂）

1. 起gello控制

代码块

```
1 # 终端1:起Polymetis robot server (端口 50051)
2 conda activate polymetis-local
3 launch_robot.py robot_client=franka_hardware
```

代码块

```
1 # 注意终端1每次关闭后
2 sudo pkill -9 run_server
```

代码块

```
1 # 终端2:起夹爪server (端口 50052) , 可以切换为franka_hand
2
3 conda activate polymetis-local
4 launch_gripper.py gripper=robotiq_2f
```

代码块

```
1 # 终端3:运行后franka会运行到初始位置
2 conda activate polymetis-local
```

```
3 cd ~/realRL/gello_software/experiments
4 python launch_nodes.py --robot=fr3 --robot_ip=127.0.0.1
```

代码块

```
1 # 终端4:启动前准备:
2 # - **握紧主臂夹爪**
3 # - 将主臂抬至与 Franka 随动臂 **相近姿态**
4 # 注意:启动后 Franka 可能快速运动到 leader 位姿,注意人身安全
5
6 conda activate polymetis-local
7 cd ~/gello_software/experiments
8 python run_env.py --agent=gello
```

注意:第一次启动时需要进行标定,在第三个终端进行

1. 第一次使用时,建议用 `gello_get_offset.py` 做更细的标定:
2. 让遥杆处于与 `--start-joints` 指定关节(或系统默认 start joints) 尽量接近的位姿(目视误差不大即可)
3. 运行 offset 工具(示例命令,端口需替换为你实际的 `/dev/serial/by-id/...`):

代码块

```
1 conda activate polymetis-local
2 cd ~/gello_software/scripts
3 # 这里的start-joints需要与gello_agent里保持一致, joint-signs控制了关节的运动方向
4 python3 gello_get_offset.py --start-joints 0 0 0 -1.57 0 1.57 0 --joint-
  signs 1 -1 1 1 1 -1 1 --port /dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB__-
  __Serial_Converter_FTAM5DHY-if00-port0
5
6 '''
7 "/dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB__-__Serial_Converter_FTAKC4NZ-if00-port0":
  DynamixelRobotConfig(
8     joint_ids=(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7),
9     joint_offsets=(
10         0 * np.pi / 2,
11         2 * np.pi / 2,
12         2 * np.pi / 2,
13         2 * np.pi / 2,
14         2 * np.pi / 2,
15         2 * np.pi / 2,
16         5 * np.pi / 4,
17     ),
18     joint_signs=(1, -1, 1, -1, 1, 1, 1),
19     gripper_config=(8, 116, 74),
```

```
20  ),
21  '''
```

常见注意事项

1. 尽量不要使用代理（proxy），可能影响 gRPC/ZMQ 通信稳定性。

2. robot server 的 Franka 控制 IP 必须正确：

- 修改：

```
~/faio/polymetis/polymetis/conf/robot_client/franka_hardware.ya
```

- 设置 `robot_ip: "..."` 为你实际控制 IP（浏览器可访问的控制 IP）

3. gripper server 的 robot_ip 也必须正确：

- 修改： `~/faio/polymetis/polymetis/conf/gripper/franka_hand.yaml`

- 设置 `robot_ip: "..."` 为你实际控制 IP

2. 发布state状态

代码块

```
1  python scripts/arm_state_zmq_pub.py \
2  --side left \
3  --robot_ip 127.0.0.1 \
4  --gripper_ip 127.0.0.1 \
5  --hz_pub 30
```

3. 发布第三视角相机图像

先获取相机标识：

代码块

```
1  # realsense
2  python scripts/get_serial_num.py
3
4  # lumos
5  ls /dev/v4l/by-id/
```

代码块

```
1  # 修改serial部分
2  python scripts/camera_zmq_pub.py \
3  --name third_d455 --type realsense --serial 941322072906 \
4  --port 7000 --width 640 --height 480 --fps 30 --hz_pub 30 \
5  --out_width 420 --out_height 240 \
```

```
6 --jpeg_quality 80
```

4. 发布腕部相机图像

代码块

```
1 # lumos
2 python scripts/camera_zmq_pub.py \
3 --name left_wrist_lumos --type lumos --serial usb-
  XVisio_Technology_XVisio_vSLAM_250801DR48FB26001173-video-index0 \
4 --port 7001 --width 1280 --height 1280 --fps 60 --hz_pub 30 \
5 --out_width 420 --out_height 240 \
6 --jpeg_quality 80
```

代码块

```
1 # realsense, 同样更换--serial内容
2 python scripts/camera_zmq_pub.py \
3 --name left_wrist_d435 --type realsense --serial 141722078696 \
4 --port 7002 --width 640 --height 480 --fps 30 --hz_pub 30 \
5 --out_width 420 --out_height 240 \
6 --jpeg_quality 80
```

右臂

1. 起gello控制

代码块

```
1 # 终端1:起Polymetis robot server (端口 50051)
2 conda activate polymetis-local
3 launch_robot.py robot_client=franka_hardware
```

代码块

```
1 # 注意终端1每次关闭后
2 sudo pkill -9 run_server
```

代码块

```
1 # 终端2:起夹爪server (端口 50052) , 可以切换为franka_hand
2
3 conda activate polymetis-local
```

```
4 launch_gripper.py gripper=robotiq_2f
```

代码块

```
1 # 终端3:运行后franka会运行到初始位置
2 conda activate polymetis-local
3 cd ~/realRL/gello_software/experiments
4 python launch_nodes.py --robot=fr3 --robot_ip=127.0.0.1
```

代码块

```
1 # 终端4:启动前准备:
2 # - **握紧主臂夹爪**
3 # - 将主臂抬至与 Franka 随动臂 **相近姿态**
4 # 注意:启动后 Franka 可能快速运动到 leader 位姿,注意人身安全
5
6 conda activate polymetis-local
7 cd ~/gello_software/experiments
8 python run_env.py --agent=gello
```

2. 发布state状态

代码块

```
1 python scripts/arm_state_zmq_pub.py \
2     --side right \
3     --robot_ip 127.0.0.1 \
4     --gripper_ip 127.0.0.1 \
5     --hz_pub 30
```

3. 发布腕部相机图像

代码块

```
1 python scripts/camera_zmq_pub.py \
2     --name right_wrist_lumos --type lumos --serial usb-
3     XVisio_Technology_XVisio_vSLAM_250801DR48FB26001218-video-index0 \
4     --port 7003 --width 1280 --height 1280 --fps 60 --hz_pub 30 \
5     --out_width 420 --out_height 240 \
6     --jpeg_quality 80
```

代码块

```
1 python scripts/camera_zmq_pub.py \  
2     --name right_wrist_d435 --type realsense --serial 141722078696 \  
3     --port 7004 --width 640 --height 480 --fps 30 --hz_pub 30 \  
4     --out_width 420 --out_height 240 \  
5     --jpeg_quality 80
```

左臂：启动collect_data.sh

配置右臂主机 IP

打开并修改：

- `serl_robot_infra/franka_env/envs/zmq_dual_observer_obs.py` 里 `GelloDualObserverConfig.RIGHT_PC_IP`

确保它等于右臂主机的实际 IP（例如 `192.168.120.42`）。

准备 task 文件

在左臂主机创建：

- `experiments/gello_dual_observer/tasks.json`
- `experiments/gello_dual_observer/subtasks.json`

最小示例：

`tasks.json`

代码块

```
1  {  
2    "dummy_task": "record a short bimanual segment"  
3  }
```

`subtasks.json`

代码块

```
1  {  
2    "dummy_task": ["press b to finish and save"]  
3  }
```

启动采集

在左臂主机 `/home/ubuntu/realRL` 运行：

代码块

```
1 python scripts/collect_data.py \  
2   --exp_name=gello_dual_observer \  
3   --task_dir=experiments/gello_dual_observer \  
4   --task_name=dummy_task \  
5   --output_dir=./demo_data_gello_dual
```

代码块

```
1 # 或者修改collect_data.sh的参数，直接使用  
2 .\collect_data.sh
```

采集时的按键语义

`collect_data.py` 只有在 `done=True` 时才会落盘 Parquet。

- 按 **b**：subtask success；当 subtasks 全部完成时 episode 结束并 **保存**。
- 按 **c**：任务失败，episode 结束；默认会保存 failed（脚本默认 `--save_failed=True`）。
- 按 **a**：force reset，episode 结束但 **不保存**（abandon）。

输出目录结构：

- `./demo_data_gello_dual/<task_name>/<task_name>_epXXXX.parquet`

数据处理（Parquet → 轻量导出）

采集得到的 Parquet 可用本仓库脚本做**本地后处理**：可选滤除静止帧、生成状态/动作曲线图，并导出**每路相机单独 MP4** + `*_meta.json` + **去掉图像列的轻量 Parquet**（便于上传或二次处理）。

脚本：`scripts/process_data_local.sh`

常用命令（在左臂主机、项目根目录）：

代码块

```
1 # 处理某个任务的全部episode  
2 ./scripts/process_data_local.sh {task_name}  
3  
4 # 处理特定几个episode  
5 ./scripts/process_data_local.sh {task_name} 1,2,3  
6
```

```
7 # 关闭静止帧过滤
8 FILTER=false ./scripts/process_data_local.sh {task_name}
```

这一步结束后可以查看数据分布的画图结果

训练过程

数据上传：

处理后的数据上传至服务器，记得更换为自己的数据存储路径

代码块

```
1 scp -r xxx.zip eva14:/share/chenshuaiwen-local/dual_franka_data_raw
```

代码块

```
1 scp -r xxx.zip 123.183.193.192:/mnt/public1/chenshuaiwen/dual_franka_data_raw
```

解压对应zip

代码块

```
1 unzip xxx.zip
```

数据格式转换

eva：

代码块

```
1 uv run python dual_scripts/convert_dual_franka_data_to_lerobot.py --input_dirs=
<你的原始目录> --repo_id=/share/chenshuaiwen-local/.cache/hf_home/dual_franka/任
务名
```

无问：

代码块

```
1 uv run python dual_scripts/convert_dual_franka_data_to_lerobot.py --input_dirs=
```

<你的原始目录> --repo_id=/mnt/public1/chenshuaiwen/.cache/hf_home/duall_franka/任务名

config修改

1. 对齐输入格式

src/openpi/policies下写个policy做输入输出格式的变换

2. 改写config文件

需要一个data process config， 一个train config

train config写了数据路径和base model路径，还有一些训练参数

注意ckpt不要保存在home下，有内存限额，在config的

checkpoint_base_dir: 修改

norm计算

代码块

```
1 uv run scripts/compute_norm_stats.py --config-name {your_config_name}
```

开训

注意开tmux，现在的tmux和exp_name相同

代码块

```
1 tmux new -s exp_name
2
3 tmux attach -t exp_name
```

注意改exp_name

JAX会默认使用可见的所有卡，所以需要修改可见卡数为当前可用的

代码块

```
1 CUDA_VISIBLE_DEVICES=0 XLA_PYTHON_CLIENT_MEM_FRACTION=0.9 uv run
  scripts/train.py {your_config_name} --exp-name={your_exp_name} --overwrite
```

拷贝模型

1. 将norm放入对应ckpt的assets，注意别放错
2. 删除ckpt中的train_status文件夹
3. scp到本地，建议使用校园网环境进行

模型部署

openpi部分

openpi里起server，openpi的配置与前面相同，

- serve_policy 里面可以指定端口号，默认prompt等

代码块

```
1  # openpi下,注意这里指定config和路径
2  # 注意ckpt的assets下应有一个norm_stats.json
3  uv run scripts/serve_policy_dual.py policy:checkpoint --policy.config=
    {your_config_name} --policy.dir={your_policy_dir}
```

- 目前修改了wesocket_policy_server，对齐eval输出和模型输入的接口

相机发布

左臂

发布第三视角相机图像

先获取相机标识：

代码块

```
1  # realsense
2  python scripts/get_serial_num.py
3
4  # lumos
5  ls /dev/v4l/by-id/
```

代码块

```
1  # 修改serial部分
2  python scripts/camera_zmq_pub.py \
3  --name third_d455 --type realsense --serial 941322072906 \
```

```
4 --port 7000 --width 640 --height 480 --fps 30 --hz_pub 30 \  
5 --out_width 420 --out_height 240 \  
6 --jpeg_quality 80
```

发布腕部相机图像

代码块

```
1 # lumos  
2 python scripts/camera_zmq_pub.py \  
3 --name left_wrist_lumos --type lumos --serial usb-  
XVisio_Technology_XVisio_vSLAM_250801DR48FB26001173-video-index0 \  
4 --port 7001 --width 1280 --height 1280 --fps 60 --hz_pub 30 \  
5 --out_width 420 --out_height 240 \  
6 --jpeg_quality 80
```

代码块

```
1 # realsense, 同样更换--serial内容  
2 python scripts/camera_zmq_pub.py \  
3 --name left_wrist_d435 --type realsense --serial 141722078696 \  
4 --port 7002 --width 640 --height 480 --fps 30 --hz_pub 30 \  
5 --out_width 420 --out_height 240 \  
6 --jpeg_quality 80
```

右臂

发布腕部相机图像

代码块

```
1 python scripts/camera_zmq_pub.py \  
2 --name right_wrist_lumos --type lumos --serial usb-  
XVisio_Technology_XVisio_vSLAM_250801DR48FB26001218-video-index0 \  
3 --port 7003 --width 1280 --height 1280 --fps 60 --hz_pub 30 \  
4 --out_width 420 --out_height 240 \  
5 --jpeg_quality 80
```

代码块

```
1 python scripts/camera_zmq_pub.py \  
2 --name right_wrist_d435 --type realsense --serial 141722078696 \  
3 --port 7004 --width 640 --height 480 --fps 30 --hz_pub 30 \  
4 --out_width 420 --out_height 240 \  

```

```
5 --jpeg_quality 80
```

eval

本地跑eval，使用realRL `scripts/eval_policy.sh`

代码块

```
1 ./run_server.sh
```

代码块

```
1 # realRL, 默认使用lumos相机
2 ./scripts/eval_policy.sh 20 {task_name}
3
4 # --zmq_policy_image_keys=left_wrist_lumos,right_wrist_lumos,third_d455
5 # 可以使用这个参数进行相机修改，建议写在sh里面
```